الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 الرسم البياني الشريطي يمثل الحدود الخمسة الأولى لمتتالية.

المتتالية حسابية أو هندسية، وأوجد الأساس أو النسبة. هندسية كل حد يساوي ضعف الحد السابق، إذن $r = 2$.

أ حدد ما إذا كانت

ب أوجد الحد الثامن. $a_8 = 2 \times 2^7 = 2 \times 128 = 256$.

$a_8 = 2 \times 2^7 = 2 \times 128 = 256$. $r = 2$. هندسية كل حد يساوي ضعف الحد السابق، إذن

2 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 5، d = 3$.

$a_{12} = 5 + 11(3) = 5 + 33 = 38$.

3 أوجد الحد العشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = -4، d = 2$.

$a_{20} = -4 + 19(2) = -4 + 38 = 34$.

4 أوجد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 100، d = -6$.

$a_{15} = 100 + 14(-6) = 100 - 84 = 16$.

5 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 7، d = -2$.

7, 5, 3, 1.

6 الحد الرابع لمتتالية حسابية يساوي 17 والحد التاسع يساوي 42. أوجد الحد الأول a والأساس d.

$a + 8d = 42$ و $a + 3d = 17$. بالطرح: $5d = 25 \Rightarrow d = 5$. إذن $a = 17 - 15 = 2$.

7 متتالية حسابية حيث $a_1 = 10$ و $a_6 = 30$. أوجد الأساس d.

$a_6 = a_1 + 5d = 10 + 5d = 30 \Rightarrow 5d = 20 \Rightarrow d = 4$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 متتالية حسابية حيث $a_3 = 11$ و $a_7 = 27$. أوجد الأساس d.

$a_7 - a_3 = 4d = 16 \Rightarrow d = 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

9 أوجد مجموع الحدود العشرين الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 3، d = 4$، باستخدام $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$.

$S_{20} = \frac{20}{2}(6 + 19(4)) = 10(6 + 76) = 10(82) = 820$.

10 أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 50، d = -3$.

$S_{15} = \frac{15}{2}(100 + 14(-3)) = 7.5(100 - 42) = 7.5(58) = 435$.

11 أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية $2 + 5 + 8 + \cdots + 50$.

هنا $a = 2، d = 3$؛ $50 = 2 + (n-1)3 \Rightarrow n = 17$. $S_{17} = \frac{17}{2}(2 + 50) = 17(26) = 442$.

12 أوجد مجموع أول 10 مضاعفات موجبة للعدد 6.

هذه متتالية حسابية حيث $a = 6، d = 6، n = 10$. $S_{10} = \frac{10}{2}(12 + 9(6)) = 5(12 + 54) = 5(66) = 330$.

13 أوجد الحد السادس للمتتالية الهندسية حيث $a = 3، r = 2$.

$a_6 = 3(2)^5 = 3(32) = 96$.

14 أوجد الحد الخامس للمتتالية الهندسية حيث $a = 100، r = 0.5$.

$a_5 = 100(0.5)^4 = 100(0.0625) = 6.25$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد الحد الرابع للمتتالية الهندسية حيث $a = 2، r = -3$.

$a_4 = 2(-3)^3 = 2(-27) = -54$.

16 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 5، r = 3$.

$5,\ 15,\ 45,\ 135$.

17 الحد الثاني لمتتالية هندسية يساوي 6 والحد الخامس يساوي 162. أوجد a و r.

$ar = 6$ و $ar^4 = 162$. بالقسمة: $r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$. إذن $a = 6/3 = 2$.

18 متتالية هندسية حيث $a_1 = 4$ و $a_4 = 108$. أوجد r.

$a_4 = a_1 r^3 = 4r^3 = 108 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$.

19 متتالية هندسية حدها الثالث 12 وحدها السادس 96. أوجد a و r.

$ar^2 = 12$ و $ar^5 = 96$. بالقسمة: $r^3 = 8 \Rightarrow r = 2$. إذن $a = 12/4 = 3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

20 أوجد مجموع الحدود الستة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $r = 2$، $a = 3$، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

$S_6 = \frac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = 3(63) = 189$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني الحدود الخمسة الأولى لمتتالية. أوجد الأساس المشترك.

أ. 6

ب. 5

ج. 4

د. 9

كل حد يزيد بمقدار 5.

22 باستخدام نفس الرسم البياني، توقع الحد الثامن.

أ. 29

ب. 34

ج. 39

د. 44

$d = 5، a = 4: T_8 = 4 + 7(5) = 39$.

23 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى المُبيّنة.

أ. 70

ب. 66

ج. 24

د. 75

$4 + 9 + 14 + 19 + 24 = 70$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 أوجد الحد الرابع عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 6، d = 4$.

أ. 62

ب. 54

ج. 50

د. 58

$T_{14} = 6 + 13(4) = 58$.

25 أوجد الحد الخامس والعشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = 2، d = 7$.

أ. 177

ب. 170

ج. 175

د. 163

$T_{25} = 2 + 24(7) = 170$.

26 الحد الثالث لمتتالية حسابية يساوي 15 والحد الثامن يساوي 45. أوجد الحد الأول a والأساس d.

أ. $a = 3, d = 5$

ب. $a = 3, d = 6$

ج. $a = 6, d = 3$

د. $a = 9, d = 6$

$d = \frac{45 - 15}{5} = 6؛ a = 15 - 2(6) = 3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد مجموع الحدود الـ30 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 1، d = 2$ الأعداد الفردية.

أ. 960

ب. 930

ج. 870

د. 900

$S_{30} = \frac{30}{2}(2 + 29(2)) = 15(60) = 900$.

28 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 4، r = 2$.

أ. $4, 6, 8, 10$

ب. $4, 16, 32, 64$

ج. $4, 8, 12, 16$

د. $4, 8, 16, 32$

كل حد يتضاعف: $4, 8, 16, 32$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 متتالية هندسية حيث $a_1 = 6$ و$a_4 = -162$. أوجد r.

أ. $r = 3$

ب. $r = -9$

ج. $r = -3$

د. $r = -27$

$r^3 = -162 \div 6 = -27 \Rightarrow r = -3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 أوجد مجموع الحدود الـ8 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 1، r = 2$.

أ. 255

ب. 128

ج. 254

د. 256

$S_8 = \frac{1(2^8 - 1)}{1} = 255$.

31 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية حيث $a = 10، r = \frac{2}{5}$.

أ. $\frac{50}{3}$

ب. $\frac{25}{3}$

ج. 14

د. 25

$S = \frac{10}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{10}{3/5} = \frac{50}{3}$.

32 أوجد قيمة $\sum_{k=2}^{5} k^2$.

أ. 55

ب. 30

ج. 50

د. 54

$4 + 9 + 16 + 25 = 54$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حدد ما إذا كانت $6, 11, 16, 21, \ldots$ حسابية أم هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.

أ. حسابية، $d = 5$

ب. حسابية، $d = 6$

ج. هندسية، $r = \frac{11}{6}$

د. هندسية، $r = 5$

كل حد يزيد بمقدار 5: حسابية، $d = 5$.

34 راتب موظف الشهري يبدأ بـ3,500 دولار، ويزيد بمقدار 150 دولارًا كل سنة. أوجد الراتب في السنة السادسة.

أ. 4,250 دولارًا

ب. 4,100 دولارًا

ج. 4,400 دولارًا

د. 3,950 دولارًا

$a = 3{,}500، d = 150$: $T_6 = 3{,}500 + 5(150) = 4{,}250$.

35 أوجد الحد رقم 16 للمتتالية الحسابية حيث $a = 20، d = -7$.

أ. -82

ب. -92

ج. -85

د. -78

$a_{16} = 20 + 15((-7)) = 20 - 105 = -85$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 أوجد الحد رقم 20 للمتتالية الحسابية حيث $a = -7، d = -7$.

أ. -133

ب. -140

ج. -147

د. -137

$a_{20} = -7 + 19((-7)) = -7 - 133 = -140$.

37 أوجد الحد رقم 15 للمتتالية الحسابية حيث $a = -20، d = -8$.

أ. -129

ب. -132

ج. -124

د. -140

$a_{15} = -20 + 14((-8)) = -20 - 112 = -132$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 أوجد الحد رقم 7 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2، r = 2$.

أ. -131

ب. -128

ج. 128

د. -125

$a_7 = -2(2)^6 = -2(64) = -128$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد الحد رقم 4 للمتتالية الهندسية حيث $a = -7، r = -2$.

أ. 56

ب. 59

ج. -56

د. 53

$a_4 = -7((-2))^3 = -7((-8)) = 56$.

40 أوجد الحد رقم 5 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2، r = 3$.

أ. -162

ب. -159

ج. 162

د. -165

$a_5 = -2(3)^4 = -2(81) = -162$.

41 أوجد الحد رقم 6 للمتتالية الهندسية حيث $a = -8، r = 2$.

أ. 256

ب. -253

ج. -259

د. -256

$a_6 = -8(2)^5 = -8(32) = -256$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $r = \frac{1}{4}$، $a = 16$.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. $-\frac{64}{3}$

ج. $\frac{58}{3}$

د. $\frac{70}{3}$

$1 - r = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. $S = \frac{a}{1-r} = 16 \times \frac{4}{3} = \frac{64}{3}$.

43 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{6} (2k + 2)$.

أ. -54

ب. 54

ج. 50

د. 58

الحدود: 4, 6, 8, 10, 12, 14. المجموع $= 54$.

44 متتالية تحقق $a_1 = 2$ و$a_{n+1} = a_n + 4$. أوجد a_4.

أ. 10

ب. 14

ج. 17

د. 11

$a_1 = 2, a_2 = 6, a_3 = 10, a_4 = 14$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 أوجد مجموع الحدود الـ7 الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $r = 2$، $a = 2$، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

أ. 256

ب. 508

ج. 254

د. 127

$S_7 = \frac{2(2^7 - 1)}{1} = 2(127) = 254$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved